Relatório Estatístico: Desempenho Criativo e Análise Cognitiva

Resumo Executivo

Esta análise explora a relação entre métricas cognitivas (Engajamento Neural, Demanda Cognitiva, Foco) e o desempenho de mercado (CTR, CPC, CPM) para os ativos criativos da Tim.

Principais Conclusões: 1. **Correlação Direta é Fraca**: Não existe uma "métrica mágica" única que garanta desempenho de forma linear. Pontuações cognitivas altas não significam automaticamente baixo CPC ou alto CTR. 2. **Existem Perfis Distintos**: Usando o agrupamento K-Modes, identificamos 4 perfis criativos distintos. O grupo mais eficiente ("Alto Foco, Baixo Custo") depende de Key Visuals (KV) em vez de vídeos complexos. 3. **Compromisso Custo vs. Engajamento**: Alto Engajamento Neural está associado a custos mais altos (CPC Médio/Alto), típico de posicionamentos premium (Facebook/Meta), enquanto anúncios mais simples são mais eficientes em termos de custo.

---

1. Metodologia: Como Formamos os Clusters

Para identificar esses padrões, utilizamos o algoritmo **K-Modes**, que é projetado especificamente para dados categóricos.

Passo 1: Discretização ("Binning")

Convertemos pontuações numéricas contínuas em três "caixas" (bins) categóricas usando **Quantis**:

- **Baixo (Low)**: 33% inferiores das pontuações
- **Médio (Medium)**: 33% intermediários das pontuações
- **Alto (High)**: 33% superiores das pontuações

Isso simplifica números complexos (ex: "Pontuação Social: 82.3") em rótulos acionáveis ("Alta Pontuação Social"), permitindo agrupar anúncios semelhantes mesmo que seus números exatos difiram ligeiramente.

Passo 2: Encontrando a "Moda"

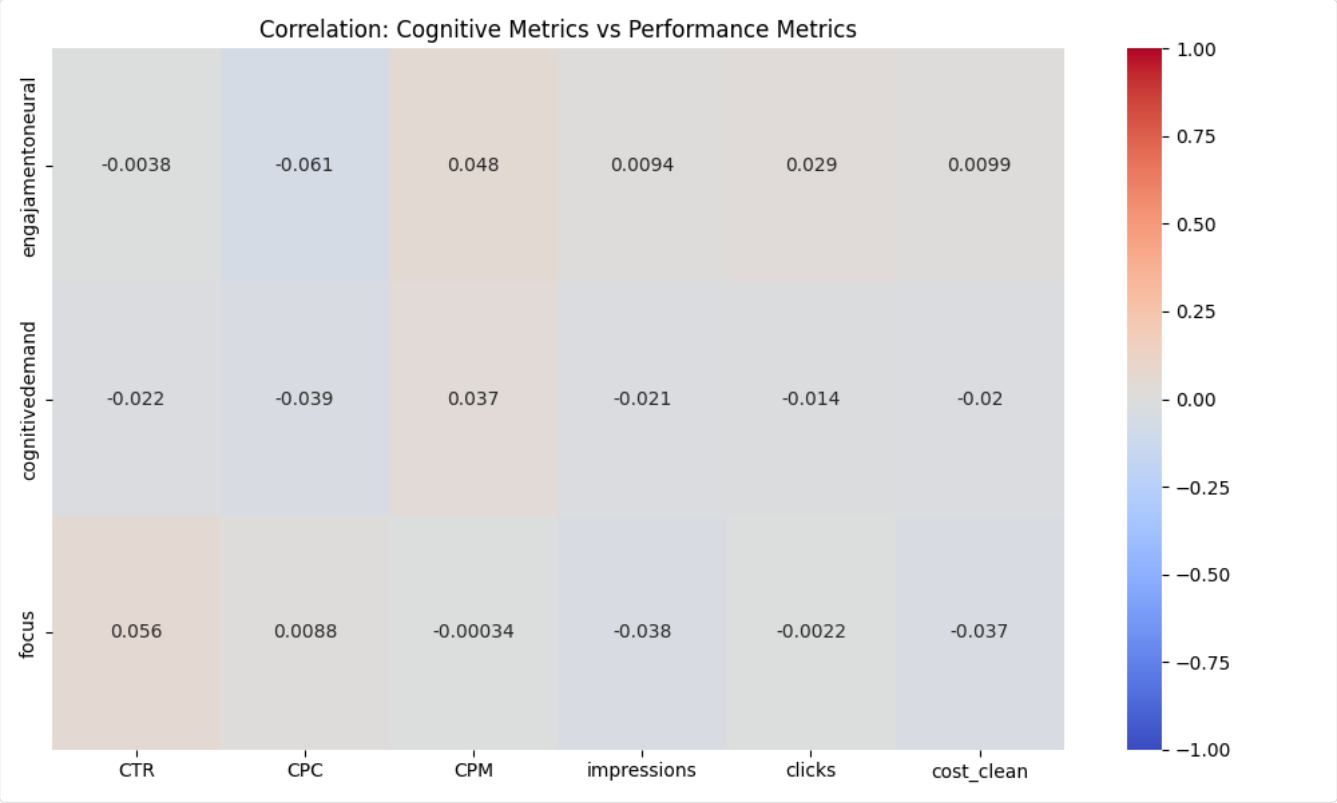
Ao contrário do agrupamento padrão (que usa médias), o K-Modes agrupa anúncios com base em **traços** compartilhados.

- Ele busca o *valor mais frequente* (a Moda) para cada atributo.
- **O Cluster 0**, por exemplo, é definido como o grupo onde a Pontuação Neural *mais comum* é "Alta" e a Plataforma *mais comum* é "Facebook".

---

2. Análise de Correlação

Analisamos a relação linear entre pontuações cognitivas e KPIs de desempenho.



Descobertas

- **Foco vs. CTR (+0.05)**: Uma tendência positiva muito leve. Criativos que direcionam a atenção para um ponto específico (Alto Foco) tendem a obter ligeiramente mais cliques.
- **Engajamento Neural vs. CPC (-0.06)**: Uma tendência negativa muito leve. Anúncios mais engajadores podem gerar cliques marginalmente mais baratos, mas a relação é tênue.
- **Demanda Cognitiva**: Mostra correlação negligenciável com métricas de desempenho, sugerindo que a complexidade (ou falta dela) não é, por si só, um indutor primário de cliques.

Interpretação: A falta de correlação linear forte sugere que as relações são **não-lineares** ou **categóricas**, motivando o uso de Agrupamento (Clustering).

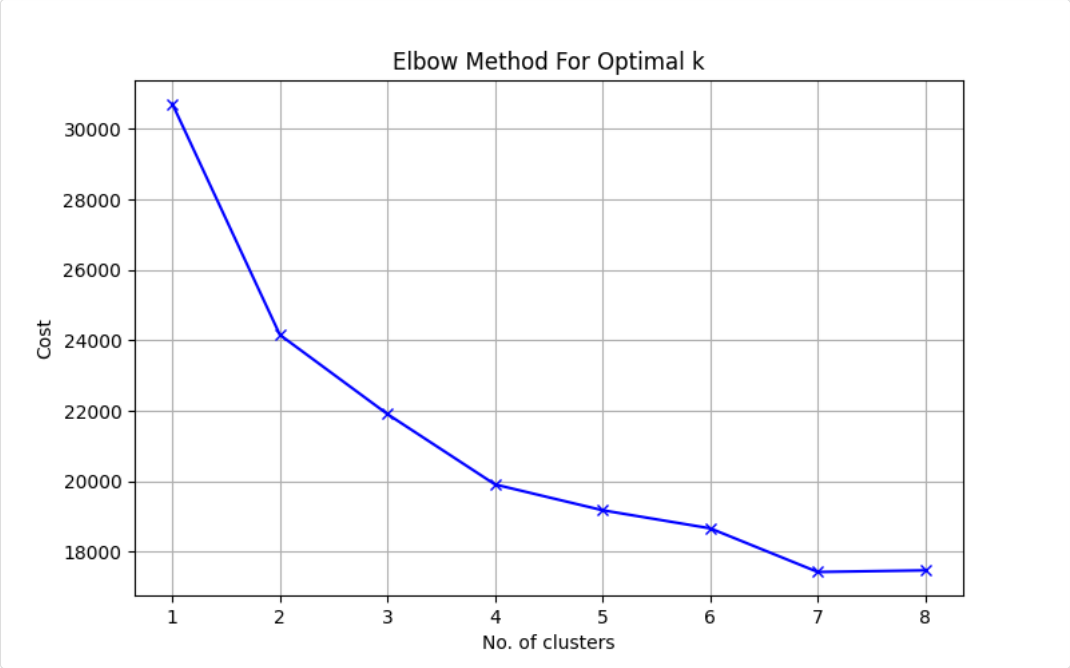
---

3. Análise de Cluster K-Modes

Aplicamos o algoritmo K-Modes (Otimização K=4) em dados discretizados (faixas Baixo/Médio/Alto) para identificar arquétipos criativos.

Seleção do K Ideal

O Método do Cotovelo (Elbow Method) sugeriu K=4 como um equilíbrio entre complexidade do modelo e distinção.



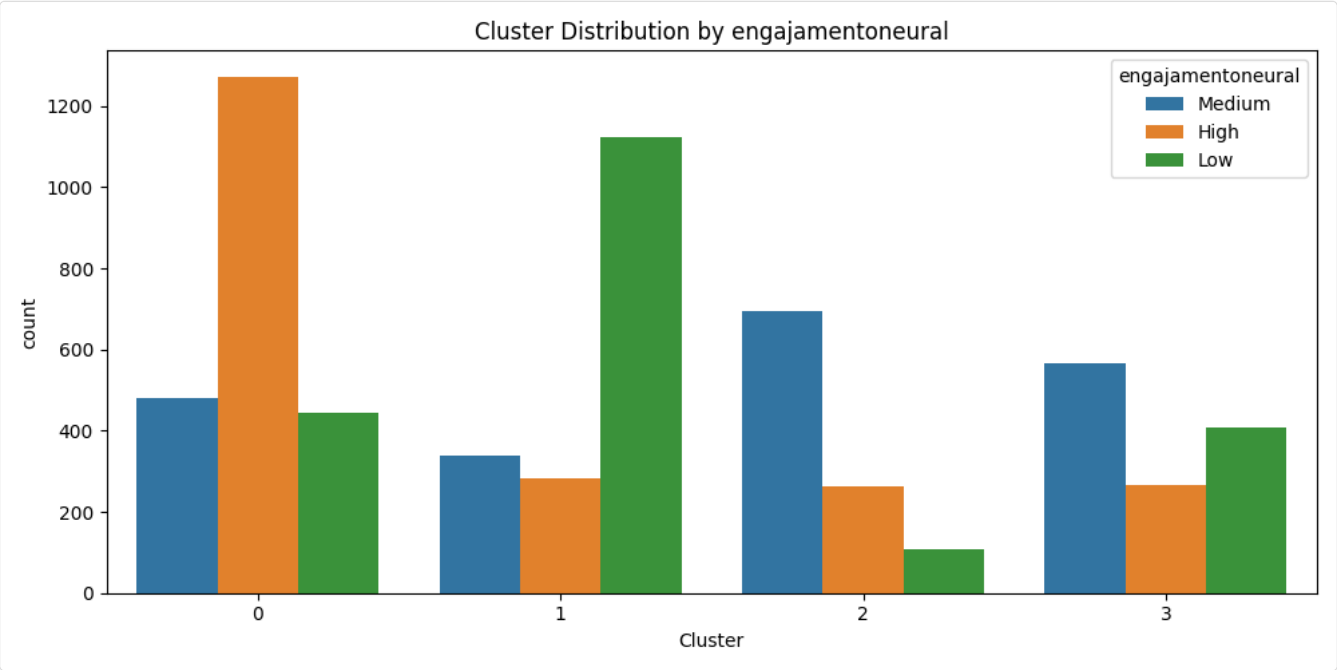
Perfis dos Clusters

Cluster	Categoria Representativa	Perfil Cognitivo	Perfil de Desempenho	Interpretação
0	**Facebook**	**Alto Neural** Alta Demanda Baixo Foco	**CTR Médio** CPC Médio	**"O Engajador Premium"** Anúncios envolventes e complexos. Têm desempenho decente, mas a um custo mais alto. Provavelmente vídeo ou rich media.
1	**Key Visuals (KV)**	Baixo Neural Baixa Demanda **Alto Foco**	**Alto CTR** **Baixo CPC**	**"O Executor Eficiente"** Imagens simples e estáticas com pontos focais claros. Estes são os "cavalos de batalha" que entregam cliques baratos.
2	**Iza / Celeb**	Médio Neural Média Demanda	**Alto CTR** Baixo CPC	**"O Poder da Estrela"** Estatísticas equilibradas, mas forte desempenho, provavelmente impulsionado pelo reconhecimento da marca/celebridade em vez de apenas mecânica visual.
3	**Meta / Geral**	Médio Neural Baixa Demanda	Baixo CTR **Alto CPC**	**"O Passivo"** Anúncios que não são nem altamente engajadores nem focados. Estes são os mais caros e menos eficazes.

Distribuições dos Clusters e Interpretação

Para entender melhor a composição de cada cluster, examinamos a distribuição das principais métricas.

1. Distribuição do Engajamento Neural

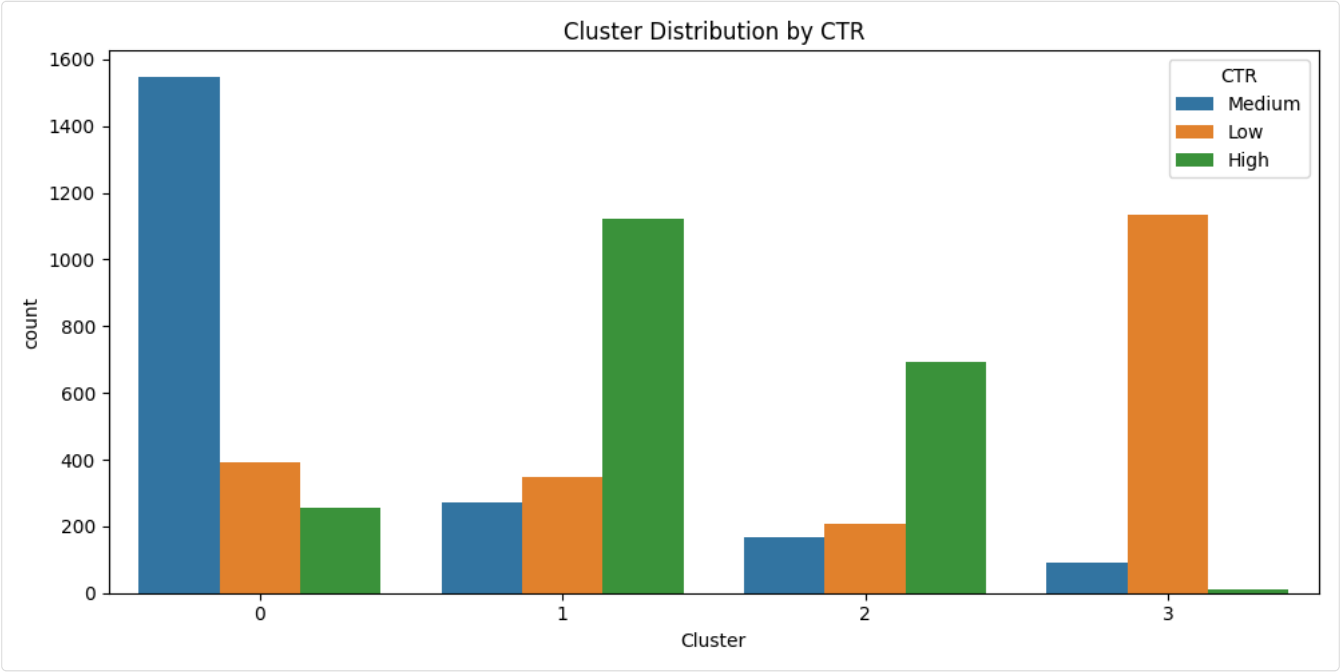


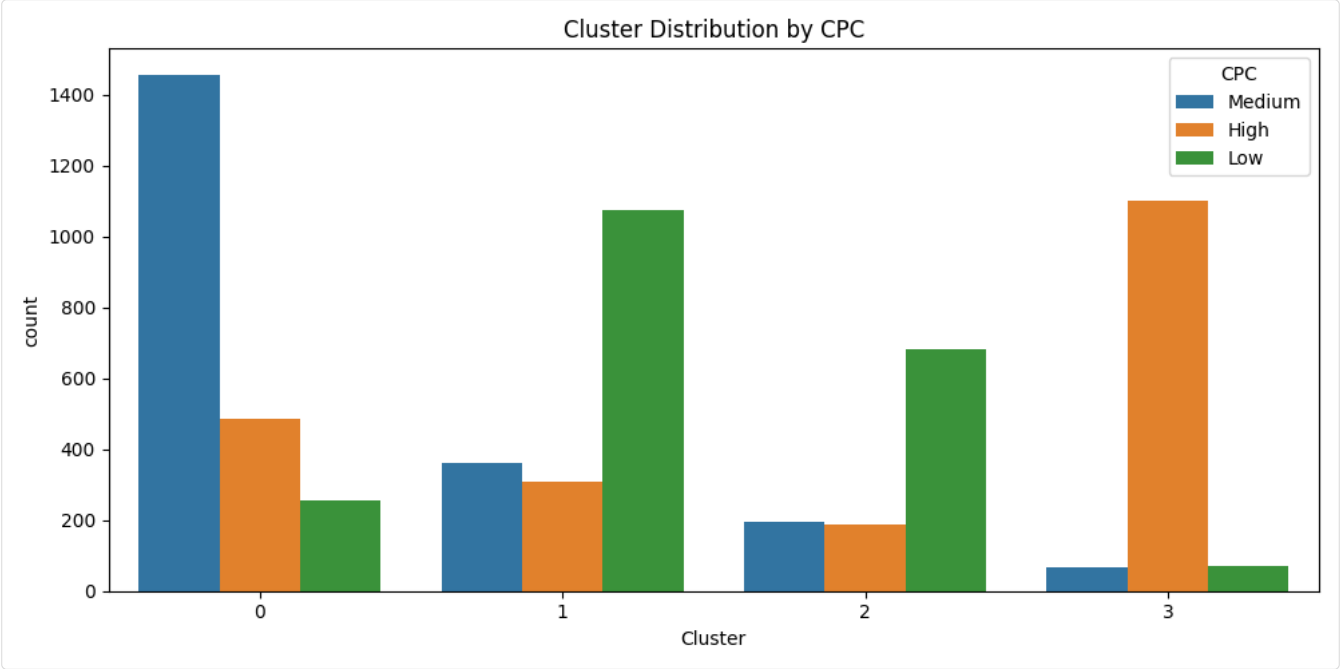
- **Interpretação**:
  - **Cluster 0 (Premium)**: Dominado por engajamento neural "Alto". Interagem profundamente com o cérebro do usuário, mas vêm com um CPM/CPC mais alto.
  - **Cluster 1 (Eficiente)**: Principalmente engajamento neural "Baixo". São "leituras rápidas" — usuários captam a mensagem instantaneamente sem processamento profundo, o que se correlaciona com taxas de clique mais altas.

2. Distribuição do Foco

- **Interpretação**:
  - **Cluster 1 (Destaque Único)**: O ÚNICO cluster consistentemente com foco "Alto". Isso apoia fortemente a hipótese de que **criativos claros com ponto focal único (Key Visuals)** geram o tráfego mais eficiente.
  - Outros clusters têm foco misto ou baixo, sugerindo que elementos visuais desordenados reduzem a eficiência.

3. Distribuições de Desempenho (CTR e CPC)





- **Interpretação**:
  - **Cluster 1 e 2** mostram a distribuição favorável "Alta" para CTR e "Baixa" para CPC.
  - **Cluster 3** é claramente o segmento "caro", fortemente inclinado para CPC "Alto" e CTR "Baixo".

Distribuição de Categoria por Cluster

(Top 10 Categorias por Cluster)

```
![Categorias Cluster 0](/Users/tomasdefreitascarvalho/.gemini/antigravity/brain/dcda0da7-19b7-4b2c-ab8c-eca7787850df/cluster_0_categories.pn
<!-- slide -->
![Categorias Cluster 1](/Users/tomasdefreitascarvalho/.gemini/antigravity/brain/dcda0da7-19b7-4b2c-ab8c-eca7787850df/cluster_1_categories.pn
<!-- slide -->
![Categorias Cluster 2](/Users/tomasdefreitascarvalho/.gemini/antigravity/brain/dcda0da7-19b7-4b2c-ab8c-eca7787850df/cluster_2_categories.pn
<!-- slide -->
![Categorias Cluster 3](/Users/tomasdefreitascarvalho/.gemini/antigravity/brain/dcda0da7-19b7-4b2c-ab8c-eca7787850df/cluster_3_categories.pn
```

---

4. Recomendações

1. **Priorize "Alto Foco" para Eficiência**: Se o objetivo é **Tráfego (CTR)** ou **CPA mais baixo**, invista mais no **Cluster 1 (Key Visuals)**. Sua simplicidade e altas pontuações de foco correlacionam-se com a melhor eficiência de custo.
2. **Otimize Anúncios de "Alta Demanda"**: O Cluster 0 (Facebook/Complexo) tem alto engajamento, mas custos mais altos. Considere simplificar esses ativos (aumentando o Foco, reduzindo a Demanda) para ver se eles podem migrar para a eficiência do Cluster 1, mantendo o engajamento.
3. **Revise o Cluster 3**: Identifique os anúncios específicos "Meta" no Cluster 3 (Alto CPC, Baixo CTR). Estes são candidatos a baixo desempenho para serem descontinuados ou reformulados significativamente.